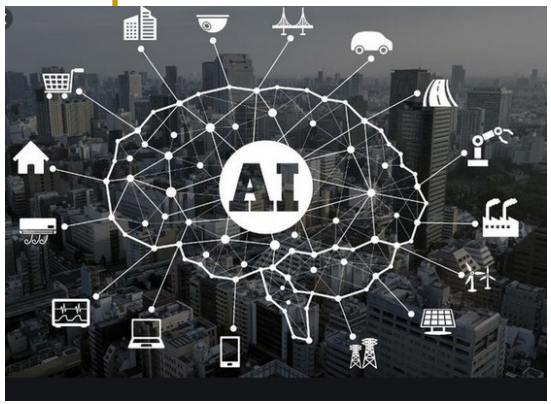
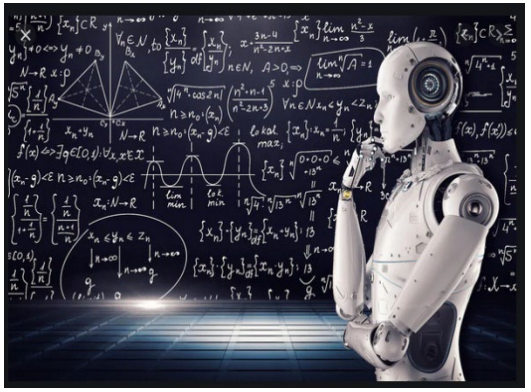
IA et SE

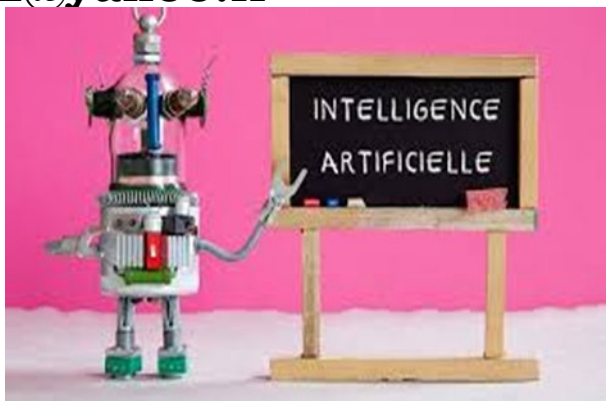
L3 – Informatique





Pr. Ghalem BELALEM
Université Oran1, Ahmed Ben Bella
Ghalem1dz@yahoo.fr





Chapitres

- **Naissance de l'IA**
- **Systèmes Experts**
- **Bases de connaissances**
- **Moteur d'Inférence1**
- **Moteur d'Inférence2**
- **Conception & Réalisation d'un SE**
- **Prédiction & droite la meilleure estimée**
- **Apprentissage automatique**



Intelligence Artificielle (IA)

Cours I- Naissance de l'IA

Pr. Ghalem BELALEM
Université Oran1, Ahmed Ben Bella
Ghalem1dz@yahoo.fr

Plan

1 Définition

2 Historique

- Naissance de l'IA
- Types de problèmes
- Différence par rapport à l'informatique de calcul!

3 Test de Turing

4 Domaines d'application

5 Types de l'Intelligence Artificielle (Intelligence artificielle forte & faible)

6 Risques de l'IA

7 Conclusion

1. Définition (s)



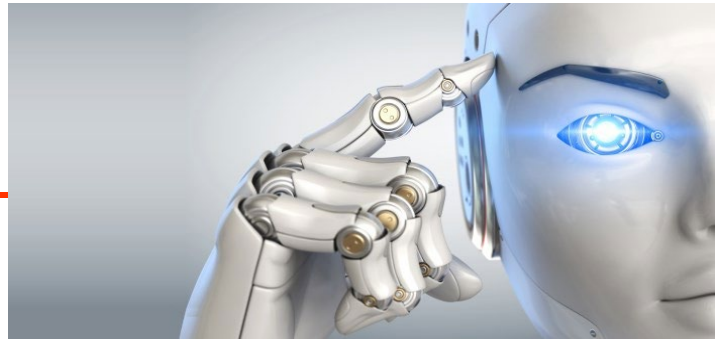
- L'intelligence artificielle (IA) est un domaine de l'informatique qui vise à créer des machines capables de **simuler l'intelligence humaine**. Cela inclut des capacités telles que l'**apprentissage**, le **raisonnement**, la **résolution de problèmes**, **la perception** et la **compréhension** du langage naturel.

- L'IA concerne la conception d'un être artificiel (machine) capable de posséder les capacités et caractéristiques propres à un cerveau humain;

- Ce qui permet à l'Homme de mettre un système informatique sur la résolution de problématiques complexes intégrant de la logique.

- Apprendre aux machines **à penser**;

- …



2. Historique:

- Naissance de l'IA



- …
- L'idée de créer des êtres artificiels intelligents remonte à l'Antiquité, avec des mythes comme le **géant de bronze Talos** dans la mythologie grecque ou les automates décrits par Héron d'Alexandrie.



- Au fil des siècles, des philosophes et des scientifiques ont exploré l'idée de machines pensantes. Au 17ème siècle, le philosophe René **Descartes** a notamment réfléchi sur la possibilité de créer des automates capables de simuler le comportement humain.
- Le concept de « **IA** » pourrait être attribué à **John McCarthy** du MIT, terme que **Marvin Minsky** définit comme « *la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique* ».

Warren Weaver





- En **1956**, une conférence d'été du Dartmouth Collège (USA) sur l'IA. Officialisation de « l'**Intelligence Artificielle** » en tant que **domaine scientifique**.

Suite Naissance de l'IA (2)



- 1945 à 1967 : on note un travail de programmation électroniqu d'échecs (1967 : un programme d'échec bat un joueur humain);
- 1956 : le nom d' « intelligence artificielle » est introduit grâce à la création du programme LOGIC THEORIST, qui est à l'époque le premier programme de démonstration en « Logique de propositions »;
- 1960 : Perceptron, premier ordinateur à utiliser un réseau neurones permettant à machine d'apprendre en fonction de ses réussites et ses échecs;
- 1965: premier système expert (Dendral);
- 1972: Prolog;
- 1997: Victoire Deep Blue sur Kasparov;
- 2006: Monto-Carlo Tree Search (MCTS);
- 2009: Google car;
- 2011: Watson gagne au Jeopardy
- 2012: Deep learning
- 2016: AlphaGo (vs Lee Sedol)
- …







- **2022**: ChatGPT et l'Ère Générative ⇨ Démocratisation de l'IA, émergence des Grands Modèles de Langage (LLMs) et des agents autonomes.
- !!!

IA et les travaux de Turing





23 juin 1912
7 juin 1954

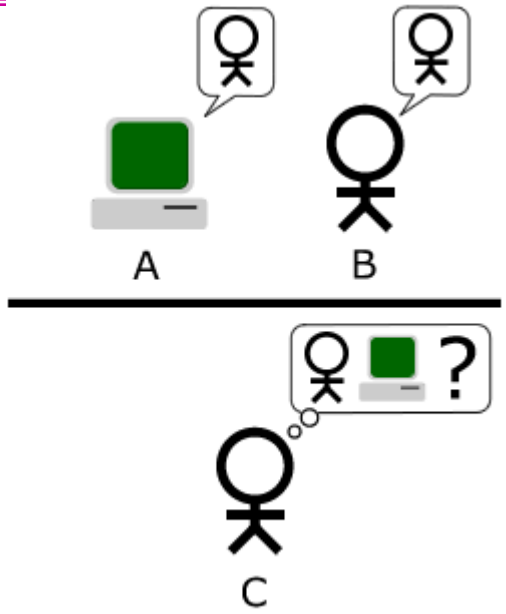
- Historiquement, l'idée d'intelligence artificielle semble émerger dans les années 1950 quand Alan Turing se demande si une machine peut « penser » sur le thème « **Les ordinateurs peuvent-ils penser ?** »

Test de Turing

Le jeu de l'imitation »

- Ce « jeu de l'imitation » suggérait qu'un juge fictif puisse dialoguer d'une part avec une machine et d'autre part avec un humain à l'aide d'un terminal sans pouvoir les discriminer».

- Ce test consiste à mettre un humain en confrontation verbale à l'aveugle avec un ordinateur et un autre humain. Si la personne qui engage les conversations n'est pas capable de dire lequel de ses interlocuteurs est un ordinateur, on peut considérer que le logiciel de l'ordinateur a passé avec succès le test.



Types de problèmes



- **Exemples de problèmes**
  - Résoudre un casse-tête
    - Jeux
  - Trouver un chemin dans un réseau
    - Routier, télécommunications, …
  - Trouver un chemin dans une configuration avec obstacles
    - Jeux vidéos, robotique, …
  - Trouver la succession des opérations à faire pour passer d'un état à un autre
    - Jeux, production mécanique, …
  - Trouver une procédure qui fonctionne
    - Administration, entreprises, …
  - Apprentissage
    - Classification, maintenance, …
  - Trouver une planification
    - Emploi du temps, gestion de l'espace, … »

Domaines d'application

- La conception de **robots** !
- Le **traitement des images et des vidéos** (technologies de reconnaissance d'images);
- Le **transport et l'IA**: par exemple : détecter les signes de fatigue sur le visage d'un conducteur. Dans certains cas, le contrôle du véhicule est entièrement assuré par la machine quand le conducteur n'est plus en état de conduire (voiture autonome!);
- **Les analyses prédictives** (prédiction à partir d'un grand volume de données et de statistiques), voir l'apprentissage automatique.
- La **programmation des jeux** (un terrain de recherche très propices à l'usage de l'IA pour des raisons mathématiques évidentes)
- **L'automatisation intelligente**, tant dans l'industrie que dans les autres secteurs d'activités en particulier la **maintenance**;
- La **santé et la bioinformatique**
- L'**art** où la machine s'érige en maître pour concevoir des chefs-d'œuvre

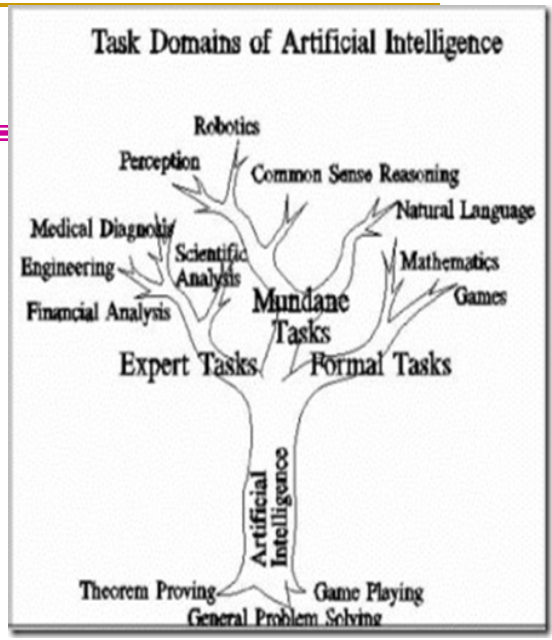






Domaines d'application … (2)

- Le **dialogue automatique** : se faire comprendre en lui parlant ;
- La **traduction automatique**, si possible en temps réel ou très légèrement différé ;
- Le **traitement automatique du langage naturel** ;
- Le **raisonnement automatique** (voir systèmes experts) ;
- Le **partitionnement et la classification automatique** ;
- La **reconnaissance de formes**, des visages et la vision en général, etc. ;
- L'**émotion artificielle** ;
- …





Caractéristiques de l'IA VS informatique classique (1)

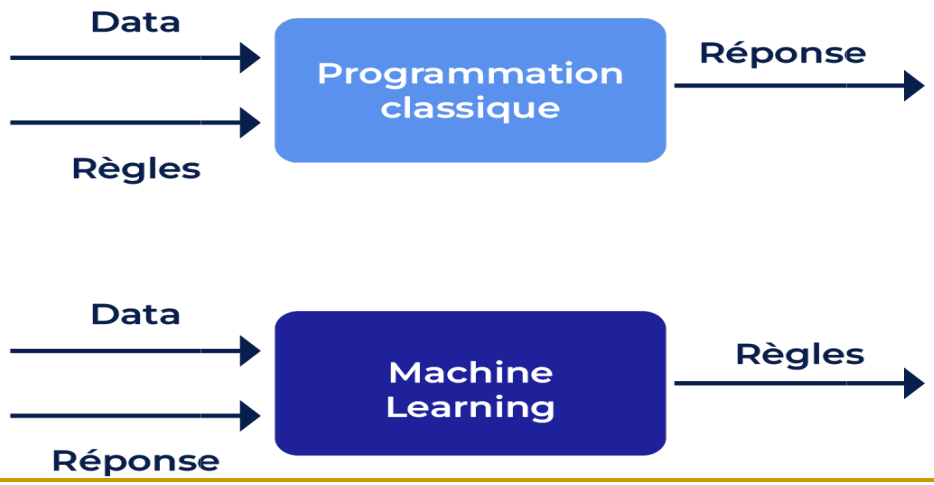
- Un programme consiste à donner à une machine une série d'instructions à exécuter pour réaliser une tâche voulue. Par exemple, ordonner à un robot d'avancer de dix mètres, de tourner à droite, de prendre un objet au milieu de la table, etc. Mais que se passe-t-il s'il y a un obstacle sur le chemin ou si l'objet n'est pas exactement au milieu de la table ? Le programmeur doit prévoir **tous les cas de figures**, car la machine ne sait pas improviser.

- L'IA permet de **s'affranchir un peu** de cette limite en ne disant pas explicitement à la machine comment faire?, mais en programmant une méthode pour **s'adapter à la situation**.

- Il existe deux grands types de méthodes pour y parvenir :
  - les méthodes utilisant la logique formelle, qui donnent à la machine une capacité de raisonnement,
  - les méthodes utilisant les statistiques, qui donnent à la machine une capacité d'apprentissage (voir ML).
- Les applications de l'IA combinent souvent les deux approches.

Caractéristiques de l'IA VS informatique classique (2)

- Informatique plus symbolique
- Aspects plus déclaratif, moins procédural
- On privilégie la **satisfaction** à l'optimisation (sauf si l'on introduit des méta-règles heuristiques)
- Données incomplètes, inexactes, conflictuelles
- La notion de représentation d'un problème est fondamentale
- …



Types de l'Intelligence Artificielle : Intelligence artificielle forte & faible

- La notion **d'intelligence artificielle faible** constitue une approche pragmatique d'ingénieur :
  - chercher à construire des systèmes de plus en plus autonomes (pour réduire le coût de leur supervision), des algorithmes capables de résoudre des problèmes d'une certaine classe, etc. Mais, cette fois, la machine simule l'intelligence, elle semble agir comme si elle était intelligente.

- Le concept **d'intelligence artificielle forte** fait référence à une machine capable non seulement de produire un comportement intelligent, mais d'éprouver une impression d'une réelle conscience de soi, de « **vrais sentiments** » (*quoi qu'on puisse mettre derrière ces mots*), et « une compréhension de ses propres raisonnements »

Types de l'Intelligence Artificielle : Intelligence artificielle forte & faible

- La notion **d'intelligence artificielle faible** constitue une approche pragmatique d'ingénieur :
  - chercher à construire des systèmes de plus en plus autonomes (pour réduire le coût de leur supervision), des algorithmes capables de résoudre des problèmes d'une certaine classe, etc. Mais, cette fois, la machine simule l'intelligence, elle semble agir comme si elle était intelligente.

- Le concept **d'intelligence artificielle forte** fait référence à une machine capable non seulement de produire un comportement intelligent, mais d'éprouver une impression d'une réelle conscience de soi, de « **vrais sentiments** » (*quoi qu'on puisse mettre derrière ces mots*), et « une compréhension de ses propres raisonnements »

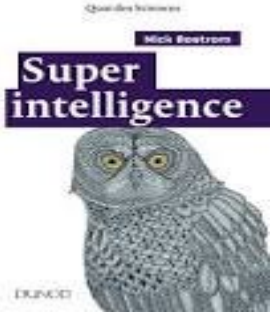
Risques de l'IA



Entre 2014 et 2015, à la suite du développement rapide du deep learning, et à l'encontre des penseurs transhumanistes, quelques scientifiques et membres de la communauté high tech craignent que l' IA ne vienne à terme dépasser les performances de l'intelligence humaine. Parmi eux, l'astrophysicien britannique Stephen Hawking, le fondateur de Microsoft Bill Gates et le PDG de Tesla Elon Musk.

En **Janvier 2018**, des modèles d'intelligence artificielle développés par Microsoft et Alibaba réussissent chacun de leur côté à battre les humains dans un test de lecture et de compréhension de l'Université de Stanford. (Le traitement du langage naturel imite la compréhension humaine des mots et des phrases).

En **Février 2019**, l'institut de recherche OpenAI annonce avoir créé un programme d'intelligence artificielle capable de générer des textes tellement réalistes que cette technologie pourrait être dangereuse. (Si le logiciel est utilisé avec une intention malveillante, il peut générer facilement des fausses nouvelles très crédibles. Inquiet par l'utilisation qui pourrait en être faite, OpenAI préfère ne pas rendre public le code source du programme)





- Voir livre : **Superintelligence : Paths, Dangers, Strategies**

  Livre de Nick Bostrom

Le **manque de moralité humaine dans l'IA** (Enjeux éthiques et sociétaux de l'IA) (1)

Biais et discrimination dans les systèmes d'IA

- Les biais dans les données d'apprentissage: Les systèmes d'IA apprennent à partir de données créées par des humains, qui peuvent contenir des biais implicites et explicites.
- Exemples de biais: Discrimination raciale, sexiste, ou basée sur l'âge, l'origine sociale, etc.
  - Conséquences: Les systèmes d'IA peuvent perpétuer et amplifier les injustices sociales.





Impact de l'IA sur l'emploi et le marché du travail

- Automatisation des tâches: L'IA peut automatiser de nombreuses tâches répétitives et manuelles.
  - ✓ Perte d'emplois: Certains emplois seront remplacés par l'IA, mais de nouveaux emplois seront également créés.
  - ✓ Risque de creusement des inégalités: Les travailleurs les plus qualifiés seront les plus favorisés par l'IA.

Les principales menaces de l'intelligence artificielle

1. **Erreur dans la programmation de l'IA, peut être catastrophique!;**

2. Piratage de voitures autonomes;

Qui est responsable??

« Si les robots se développent, qui va être responsable ? Va réparation en cas de dommages », soulignait Jean-Yves Le Déa



« Qui, par exemple, sera responsable des actes des voitures au une voiture autonome tue quelqu'un dans un accident, la respor constructeur, à l'ingénieur qui a développé l'IA, au propriétaire d à la place du conducteur ?

Les principales menaces de l'intelligence artificielle

1. **L'IA et son impact environnemental**
2. **Fausses vidéos (DeepFakes);**
3. **Piratage des systèmes contrôlés par l'IA (énergie et électricité, gestion des eaux, …)**
5. **Chantage à grande échelle** ;
6. **Fausses informations rédigées par IA** ;
7. **Robots militaires** ;
8. **Corruption de données** ;
9. **Cyberattaque basée sur l'apprentissage** ;
10. **Tricherie!! (dans tous les niveaux)**



Le deepfake permet d'échanger des visages ou de faire froncer un faux discours à une personne.
© BuzzFeedVideo, YouTube



Les principales menaces de l'intelligence artificielle

5. **Chantage à grande échelle** ;
6. **Fausses informations rédigées par IA** ;
7. **Robots militaires** ;
8. **Corruption de données** ;
9. **Cyberattaque basée sur l'apprentissage** ;
10. **Tricherie!! (dans tous les niveaux)**



Les principales menaces de l'intelligence artificielle

10. **Drones d'attaque autonomes** ;
11. **Refus d'accès** ;
12. **Reconnaissance faciale** ;
13. **Manipulation de marchés financiers** ;
14. **Exploitation de préjugés** ;



- **Risques liés à l'IA Superintelligente (Singularité!) :** La superintelligence, ou super-IA, désigne une forme d'intelligence artificielle (IA) qui surpasserait de loin l'intelligence humaine dans tous les domaines. On parle d'une IA capable de comprendre, d'apprendre et de raisonner à un niveau bien supérieur à celui des humains, même les plus brillants.

Risques/Enjeux

Biais Algorithmique	L'IA apprend de nos données. Si les données sont biaisées (ex: reflétant des préjugés sociaux), l'IA le sera aussi, conduisant à des décisions injustes.
Désinformation et Deepfakes	La capacité de l'IA générative à créer des images, vidéos et textes hyper-réalistes, rendant difficile la distinction entre le vrai et le faux.
Impact sur l'Emploi	L'automatisation ne supprime pas tous les emplois, mais transforme les métiers. Nécessité d'acquérir de nouvelles compétences (ex: Prompt Engineering).
Vie Privée et Surveillance	La collecte massive de données et l'utilisation de l'IA pour la reconnaissance faciale ou la surveillance de masse.
Le Coût Énergétique	La formation des grands modèles d'IA consomme une quantité d'énergie colossale, soulevant des questions de durabilité.

Conclusion: La nouvelle frontière de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle n'est plus un sujet de **films de science-fiction**, elle fait maintenant largement partie de notre réalité quotidienne. Dans les usines, dans les transports intelligents, même dans le domaine médical, l'intelligence artificielle (IA) est à peu près partout.

- L'Intelligence artificielle progresse rapidement et devient un véritable outil de puissance. Ceci vaut autant pour le *hard power* (applications militaires) que pour le *soft power* (impact économique, influence politique et culturelle, etc.).

- Les États-Unis et la Chine dominent le marché et imposent leur pouvoir. L'Europe est à la traîne et cherche à réagir en émettant de nouvelles règlementations. Quant à l'Afrique, elle est devenue un terrain d'affrontement pour les « empires digitaux ».

- « Celui qui deviendra leader en ce domaine sera le maître du monde » déclarait **Vladimir Poutine** à propos de l'Intelligence artificielle (IA) en septembre 2017
- …

Merci pour votre attention

Vos Questions !!!

Discussions …

